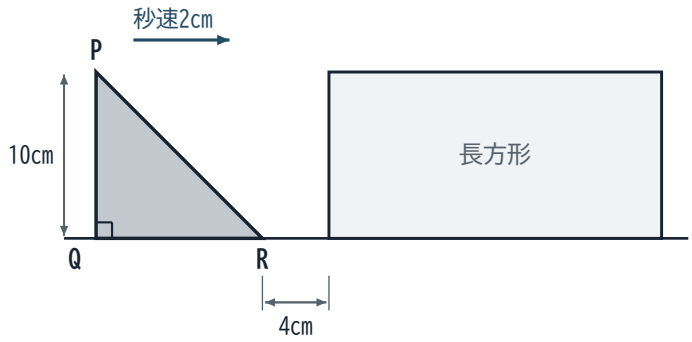
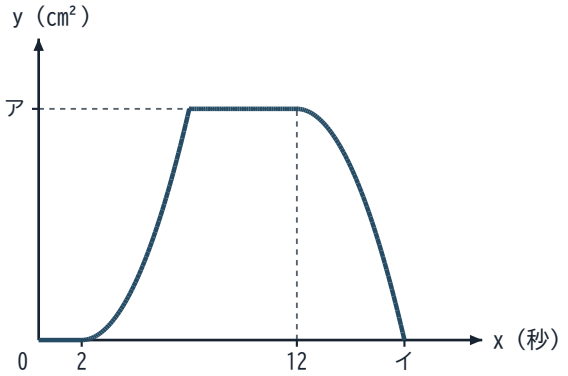
第01セット　動く三角形と、重なりの面積のグラフ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直線の上に、直角二等辺三角形PQR（角Qが直角）と、長方形があります。三角形の直角をはさむ2辺は、どちらも10cmで、長方形のたての長さも10cmです。長方形は動かず、三角形だけが、矢印の向きに、秒速2cmで、直線にそって動きます。はじめ、三角形の点Rは、長方形の左のはしから4cmはなれています。三角形が動き始めてからx秒後の、三角形と長方形が重なっている部分の面積をycm²として、xとyの関係を表したものが、グラフです。次の問いに答えなさい。





(1)　動き始めてから4秒後に、重なっている部分の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　グラフのア・イにあてはまる数を答えなさい。（アは、yの最大の値、イは、重なりがなくなる時こくです。）

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3)　長方形の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　重なっている部分の面積が18cm²になるのは、動き始めてから何秒後と何秒後ですか。

はじめ（秒後） ＿＿＿＿＿＿　あと（秒後） ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

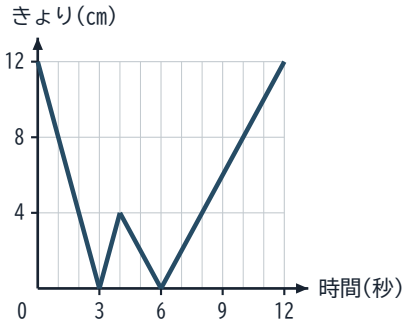
正答数：＿＿／4問

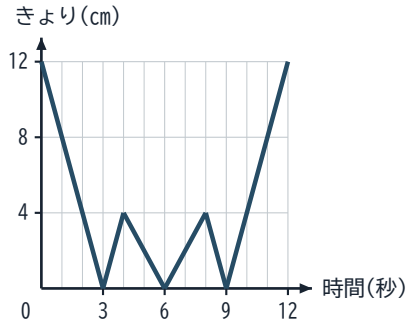
第02セット　往復する2つの点（重なる時こくとグラフ）

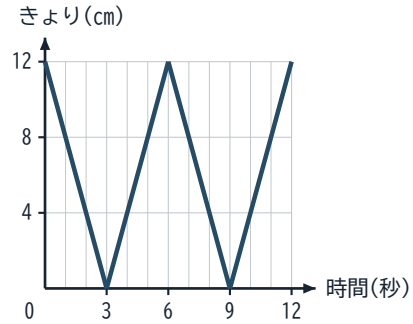
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直線上に、12cmはなれた点Aと点Bがあります。点Pは点Aを出発して毎秒3cmの速さで、点Qは点Bを出発して毎秒1cmの速さで、それぞれ、点Aと点Bの間を、止まらずに、くり返し往復します。点Pと点Qが同時に出発するとき、次の問いに答えなさい。ただし、点Pと点Qが同じ場所にいることを、「重なる」といいます。



ア


イ


ウ


(1)　点Pと点Qが3回目に重なるのは、出発してから何秒後ですか。　＿＿＿＿秒後

式・考え方

(2)　出発してから12秒後までの、時間と、点Pと点Qの間のきょりとの関係を表したグラフは、ア～ウのうちどれですか。

式・考え方

(3)　出発してから2026秒後までに、点Pと点Qは、全部で何回重なりますか。　＿＿＿＿回

式・考え方

(4)　出発してから2026秒後の、点Pと点Qの間のきょりは何cmですか。　＿＿＿＿cm

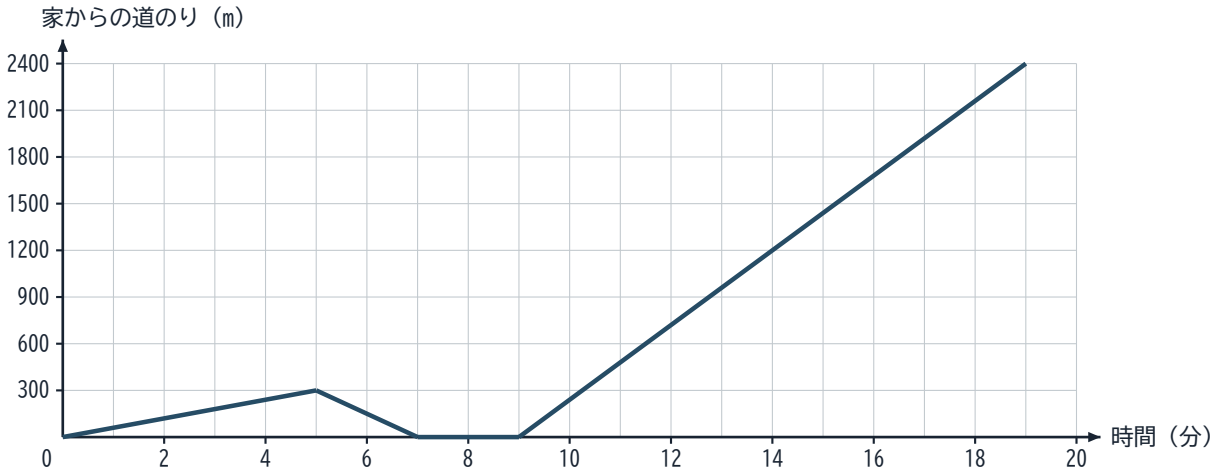
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

かんなさんは、家から2400mはなれた学校へ歩いて向かいましたが、とちゅうで教科書を忘れたことに気づき、走って家へもどりました。家で教科書をさがしたあと、自転車で学校へ向かいました。下のグラフは、かんなさんが家を出てからの時間と、家からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　家にもどるとき、かんなさんは、分速何mで走りましたか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(2)　かんなさんが自転車に乗っていたときの速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(3)　かんなさんの妹が、かんなさんと同時に家を出て、学校まで、かんなさんが最初に歩いたときと同じ速さで、ずっと歩いたとします。かんなさんが学校に着いたとき、妹は、学校まであと何mの所にいますか。　＿＿＿＿ m

式・考え方

(4)　(3)の妹に、かんなさんが自転車で追いつくのは、家から何mの所ですか。　＿＿＿＿ m

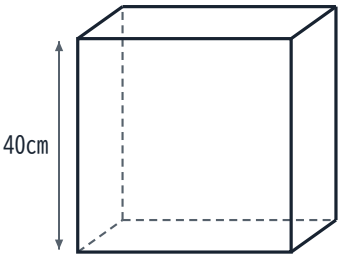
式・考え方

正答数：＿＿／4問

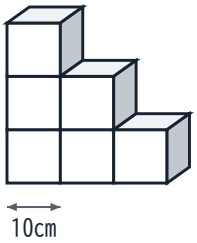
第04セット　水そうとブロック（水面の高さのグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

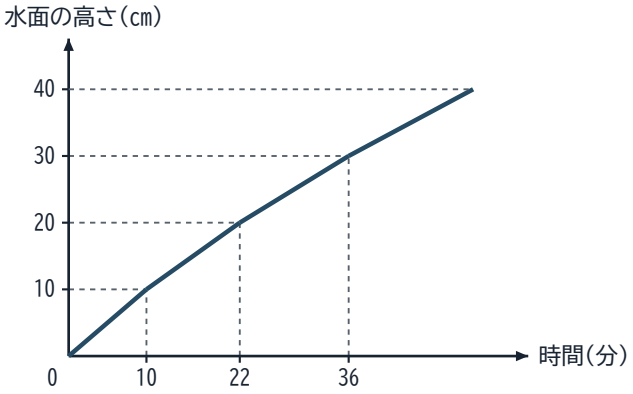
直方体の形の水そう（ア）の底に、1辺10cmの立方体を6個はり合わせた、図のようなブロック（イ）を、図の向きのまま、いちばん下の面が底にぴったりつくように置きました。水そう（ア）の高さは40cmです。この水そうに、水を一定の割合で入れていきます。下のグラフは、水を入れ始めてからの時間と、水面の高さの関係を表したものです。ただし、ブロックは水にうかず、水をすいこみません。次の問いに答えなさい。



水そう（ア）



ブロック（イ）



(1)　水そう（ア）の底面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　1分間に入れる水の量は何cm³ ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　水面の高さが40cmになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。　＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　水を入れ始めてから36分後に水を止めて、ブロックを静かに取り出しました。水面の高さは何cmになりますか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　場合の数と、配る個数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

いちご味のあめが56個、レモン味のあめが52個、ぶどう味のあめが44個あります。次の問いに答えなさい。

あめの味	いちご味	レモン味	ぶどう味
個数（個）	56	52	44

(1)　このなかから4個を選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。ただし、同じ味を何個選んでもよく、同じ味のあめどうしは区別しないものとします。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2)　(1)の選び方のうち、3つの味がすべてふくまれているものは、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(3)　何人かの子どもに、味ごとに、子ども1人に同じ個数ずつ、配れるだけ配ったところ、あめは、いちご味が6個、レモン味が2個、ぶどう味が4個あまりました。子どもは何人いますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(4)　あめ全部を、76人の生徒に、1人に、ちがう味のあめを2個ずつ配ったところ、あめはちょうど全部なくなりました。いちご味とぶどう味をもらった生徒は、何人ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　歩はばと速さの比

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉と弟が、同じ時間に、同じ道を歩きます。姉の3歩の長さは、弟の4歩の長さに等しく、姉が5歩進む間に、弟は6歩進みます。また、姉の1歩の長さは64cmです。次の問いに答えなさい。

(1) 弟の1歩の長さは何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2) 姉と弟の、歩く速さの比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。（姉：弟）

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3) 姉が1分間に125歩の速さで歩くとき、弟の歩く速さは、分速何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(4) 姉と弟が、同時に家を出発して、公園へ向かいました。姉が公園に着いたとき、弟は、公園まであと200mの所にいました。家から公園までの道のりは何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m

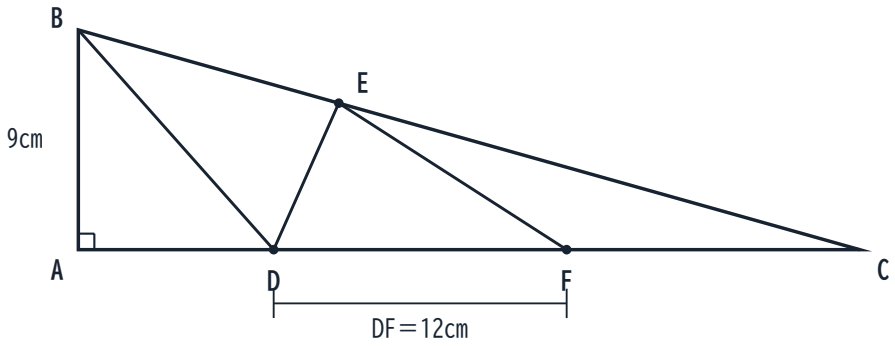
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　三角形の面積の比（面積が等しい三角形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、角Aが直角の三角形ABCがあります。辺AC上に、A、D、F、Cの順に点D・Fが、辺BC上に点Eがあり、三角形ABD・DBE・DEF・EFCの4つの面積は、すべて等しくなっています。AB＝9cm、DF＝12cmのとき、次の問いに答えなさい。



(1)　AD：DF：FCを、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

式・考え方

(2)　辺BC上の点Eは、BE：ECが、もっとも簡単な整数の比でいくつになる点ですか。（BE：EC）

式・考え方

(3)　辺ACの長さは何cmですか。　　cm

式・考え方

(4)　四角形BDFEの面積は何cm² ですか。　　cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2020年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第08セット　数の並べ方の規則（奇数を段に並べる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

奇数（きすう。2でわりきれない整数）を、1段目に1個、2段目に2個、3段目に3個、…と、下の表のように、小さい順に、左から右へ並べていきます。次の問いに答えなさい。

1段目	1				
2段目	3	5			
3段目	7	9	11		
4段目	13	15	17	19	
5段目	21	23	25	27	29
…	…				

(1)　8段目の、右はしの数はいくつですか。

式・考え方

(2)　299は、何段目の、右から何番目にありますか。

何段目　　右から何番目

式・考え方

(3)　1段目から順に、各段の数の和を調べると、1、8、27、64、…となりました。10段目の数の和はいくつですか。

式・考え方

(4)　各段の数の和が3375になるのは、何段目ですか。また、その段の左はしの数はいくつですか。

何段目　　左はしの数

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2019年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第09セット　正方形をジグザグに重ねてできる図形（周と面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1辺が4cmの正方形を、図1のように、2枚目を、1枚目から右へ3cm、上へ2cmずらして重ねます。3枚目は、2枚目から右へ3cm、下へ2cmずらして重ねます。このように、右へ3cmずつ、上へ2cmと下へ2cmをかわるがわるずらしながら、正方形を重ねていきます。図2は、3枚重ねてできた図形です。次の問いに答えなさい。

図1

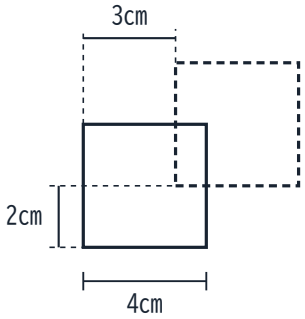
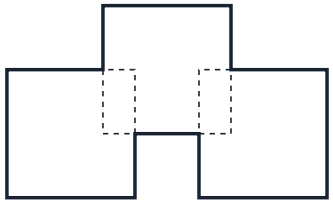


図2（3枚）



(1)　正方形を5枚重ねてできる図形の周の長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　周の長さが156cmになるのは、正方形が何枚のときですか。　＿＿＿＿ 枚

式・考え方

(3)　正方形を12枚重ねてできる図形の面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　周の長さが106cmになるとき、できる図形の面積は何cm² ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

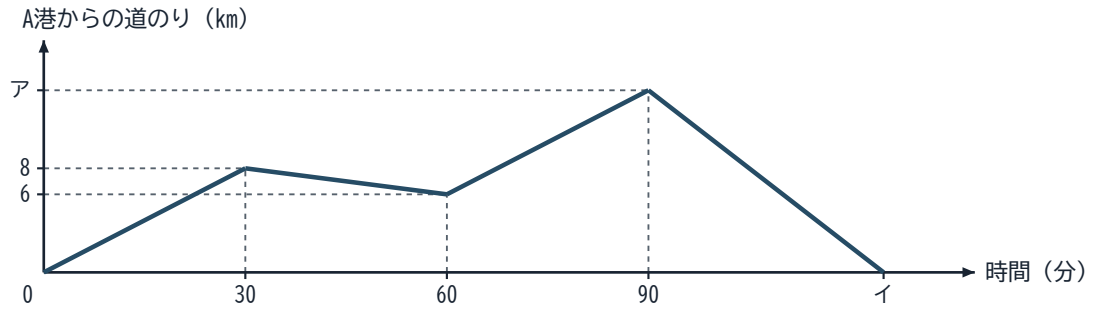
正答数：＿＿／4問

●●（2014年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第10セット　流水算（エンジンが止まった船のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

川の下流のA港から、上流のB港まで、船が上ります。船は、A港を出発してから、一定の速さで上っていましたが、とちゅうで、エンジンが止まり、しばらくの間、川の流れに流されました。エンジンが直ったあとは、はじめと同じ静水時の速さで上り、B港に着きました。船は、B港に着くとすぐに、同じ静水時の速さで、A港へ下りました。下のグラフは、船がA港を出発してからの時間と、A港からの道のりを表したもので、ア・イは、わからない数です。川の流れの速さは一定です。次の問いに答えなさい。



(1)　川の流れの速さは、時速何kmですか。　　km/時

式・考え方

(2)　静水時の船の速さは、時速何kmですか。　　km/時

式・考え方

(3)　グラフのア・イにあてはまる数を答えなさい。（アは、B港のA港からの道のり、イは、船がA港にもどる時こくです。）

ア（km）　　イ（分後）

式・考え方

(4)　もし、エンジンが止まらずに、A港を出発してからずっと、同じ速さで上りつづけたとすると、B港に着くのは、実際に着いた時こく（90分後）より、何分何秒早くなりますか。　　分　　秒

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2021年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）